

Các Kỹ năng Phân tích Dữ liệu Nền tảng

Foundational Data Analysis Skills

Trí tuệ Nhân tạo cho Kế toán (AI in Accounting)

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Bài giảng Thực hành 02

Tổng quan Chương (Chapter Preview)

- **Tầm quan trọng:** Dữ liệu có ở khắp mọi nơi trong doanh nghiệp. Kế toán viên cần biết cách trích xuất, tổ chức và phân tích để đưa ra các quyết định sáng suốt.
- **Nội dung chính:**
 - Lưu trữ và trích xuất dữ liệu.
 - Các hàm bảng tính (Excel).
 - Tổ chức tập dữ liệu (Pivot Tables).
 - Thống kê mô tả (Descriptive Statistics).
 - Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualizations).
- **Góc nhìn chuyên gia (Josh's Insight):**
 - *"Pivot Tables là một trong những công cụ quan trọng nhất bạn cần nắm vững. Đừng lo lắng về việc ghi nhớ mọi thứ, hãy thực hành thường xuyên!"*

Bản đồ Chương (Chapter Roadmap)

- **LO 2.1:** Hiểu cách lưu trữ và trích xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
- **LO 2.2:** Ứng dụng các hàm bảng tính để phân tích lượng lớn dữ liệu.
- **LO 2.3:** Sử dụng Pivot Tables để tổ chức và tóm tắt tập dữ liệu.
- **LO 2.4:** Tính toán và diễn giải các thước đo thống kê mô tả.
- **LO 2.5:** Lựa chọn và tạo trực quan hóa dữ liệu hiệu quả.

2.1 Lưu Trữ Dữ Liệu Giúp Trả Lời Câu Hỏi Như Thế Nào?

- Hầu hết các hệ thống kinh doanh ngày nay lưu trữ dữ liệu dưới dạng **Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Databases)**.
- Đặc điểm:
 - Dữ liệu được chia thành các **Bảng (Tables)** logic để giảm dư thừa (chuẩn hóa dữ liệu).
 - Các bảng được kết nối với nhau thông qua **Mối quan hệ (Relationships)**.
- Ưu điểm: Hiệu quả trong việc lưu trữ, cập nhật và duy trì tính toàn vẹn dữ liệu.

Các Yếu tố của Cơ sở dữ liệu Quan hệ

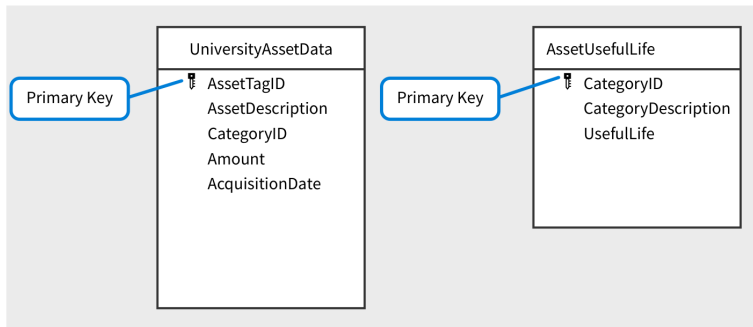
ILLUSTRATION 2.1 Database Elements and Examples of Tables and Attributes

Database Elements	Table Examples	Examples of Attributes
Resources: Identifiable objects that have economic value to the business entity.	Inventory items	• Inventory item's code number • Description • Cost • Quantity on hand
Events: An organization's business activities.	Sales orders	• Sales order number • The date of a sales order • Customer ID of the purchaser
Agents: Represent people or organizations about which data are collected.	Employees	• Employee number • Name • Address • Phone number

Hình: Lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

Bảng Dữ liệu & Thuộc tính (Tables & Attributes)

ILLUSTRATION 2.2 University Database



Hình: Bảng dữ liệu Tài sản với các Thuộc tính (Cột) và Bản ghi (Hàng).

- Mỗi **Cột (Column)** đại diện cho một thuộc tính.
- Mỗi **Hàng (Row)** là một bản ghi duy nhất.

Khóa chính (Primary Key) & Khóa ngoại (Foreign Key)

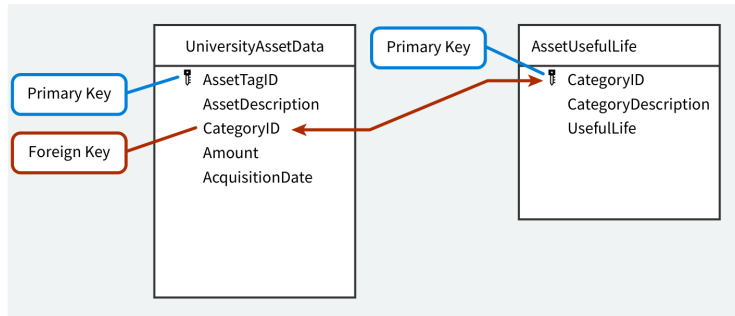


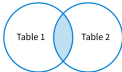
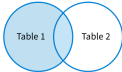
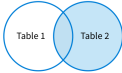
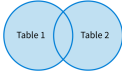
ILLUSTRATION 2.3 Creating a Relationship Between Tables

Hình: Mối quan hệ giữa Bảng Tài sản và Bảng Danh mục.

- **Khóa chính (PK):** Định danh duy nhất cho mỗi bản ghi trong bảng (vd: Asset ID).
- **Khóa ngoại (FK):** Tham chiếu đến Khóa chính của bảng khác để tạo mối liên kết.

Kết nối các bảng (Joining Tables)

ILLUSTRATION 2.4 Types of Joins

Join	Description	Visual Representation
Inner	- Selects all rows from both tables with matching values. - The results will not have null values in any key column.	
Left	- Returns all records from the left table and the matching records from the right table. - There could be null values if there is no matching value in the right table to a left table record.	
Right	- Returns all records from the right table and the matched records from the left table. - Could return null values if there is not a matching value in the left table to the record in the right table.	
Full	- Returns all records when there is a match in either the left or right table. - Nulls could be present in this result if there are no matching records between the tables.	

Hình: Các loại kết nối: Inner, Left, Right, Full Outer Join.

Ví dụ Inner Join & Left Join (Bikes R Us)

ILLUSTRATION 2.5 Bikes R Us Database Tables

Customer Table

CustomerID	CompanyName	ContactLastName	State
1001	Cycle Nation	Creebo	NY
1002	Spins	Geck	NC
1003	Little Town Bike Stores	Blunsom	TX
1004	Triathletes Store	Rings	CA

Order Table

OrderID	OrderDate	Amount	CustomerID
50012	2/1/2025	\$ 578.23	1001
50013	2/2/2025	\$ 982.99	1002
50014	2/3/2025	\$ 1,563.32	1004
50015	2/4/2025	\$ 300.12	1001
50016	2/5/2025	\$ 639.99	102

Hình: Bảng ban đầu: Table 1 & 2.

ILLUSTRATION 2.6 Results from an Inner Join for Bikes R Us

Inner Join

CustomerID	CompanyName	ContactLastName	State	OrderID	OrderDate	Amount
1001	Cycle Nation	Creebo	NY	50012	2/1/2025	\$ 578.23
1001	Cycle Nation	Creebo	NY	50015	2/4/2025	\$ 300.12
1002	Spins	Geck	NC	50013	2/2/2025	\$ 982.99
1004	Triathletes Store	Rings	CA	50014	2/3/2025	\$ 1,563.32

Hình: Inner Join (Chỉ các bản ghi khớp).

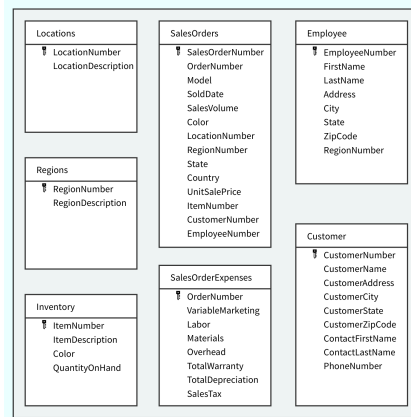
ILLUSTRATION 2.7 Results from a Left Join for Bikes R Us

Left Join

CustomerID	CompanyName	ContactLastName	State	OrderID	OrderDate	Amount	CustomerID
1001	Cycle Nation	Creebo	NY	50012	2/1/2025	\$ 578.23	1001
1001	Cycle Nation	Creebo	NY	50015	2/4/2025	\$ 300.12	1001
1002	Spins	Geck	NC	50013	2/2/2025	\$ 982.99	1002
1003	Little Town Bike Stores	Blunsom	TX	NULL	NULL	NULL	NULL
1004	Triathletes Store	Rings	CA	50014	2/3/2025	\$ 1,563.32	1004

Hình: Left Join (Tất cả từ Table 1).

Áp dụng (Apply It 2.1) - Hệ thống Thông tin Kế toán Super Scooters



Hình: Nhận diện PK và FK trong sơ đồ dữ liệu (Data Dictionary).

2.2 Các Hàm Bảng Tính Phân Tích Lượng Lớn Dữ Liệu

- Bảng tính (Spreadsheets) như Microsoft Excel là công cụ phân tích phổ biến nhất đối với kế toán viên.
- Các hàm giúp chúng ta **thao tác, làm sạch, và phân tích** hàng ngàn dòng dữ liệu một cách tự động.
- **Cú pháp chung:** =TênHàm(Đối số 1, Đối số 2, ...)

Các Hàm Cơ bản Phổ biến (1/2)

ILLUSTRATION 2.11 Basic Microsoft Excel Functions

Function	Function Arguments	Function Calculation
IF	=IF(logic test, value if true, value if false)	Returns one value if the condition is true and another one if it is false.
AVERAGE	=AVERAGE(Range)	Returns the arithmetic mean of the range, array, or numbers.
AVERAGEIF	=AVERAGEIF(Range, Criteria, AverageRange)	Finds the arithmetic mean for the cells specified by a given condition or criteria.
AVERAGEIFS	=AVERAGEIFS(SumRange, CriteriaRange1, Criteria1, CriteriaRange2, Criteria2)	Finds the arithmetic mean for the cells specified by a given set of conditions or criteria. Additional ranges, criteria ranges, and criteria can be added.
COUNT	=COUNT(Range)	Counts the number of cells in a range that contain numbers.
COUNTIF	=COUNTIF(Range, Criteria)	Counts the number of cells within a range that meet the given criteria.
COUNTIFS	=COUNTIFS(Range1, Criteria1, Range2, Criteria2)	Counts the number of cells specified by a given set of criteria. Additional ranges, criteria ranges, and criteria can be added.
COUNTA	=COUNTA(Range)	Counts the number of cells containing text in a range.
COUNTBLANK	=COUNTBLANK(Range)	Counts the number of blank cells in a range.
SUM	=SUM(Range)	Adds the cells in a range.
SUMIF	=SUMIF(Range, Criteria, SumRange)	Adds the cells specified by a specified condition or criteria.
SUMIFS	=SUMIFS(SumRange, CriteriaRange1, Criteria1, CriteriaRange2, Criteria2)	Adds the cells specified by a given set of conditions or criteria. Additional ranges, criteria ranges, and criteria can be added.

Hình: Các hàm Toán học, Thống kê & Logic cơ bản.

Sử dụng Hộp Đối số Hàm (Function Arguments)

ILLUSTRATION 2.12 University Asset Data COUNTIF Function Arguments Box

Function Arguments

COUNTIF

Range B2:B13127 = {"PUMP";"BONDER";"IRRIGATION SYSTEM";"DRI..."

Criteria "Pump" = "Pump"

= 92

Counts the number of cells within a range that meet the given condition.

Range is the range of cells from which you want to count nonblank cells.

Formula result = 92

[Help on this function](#) OK Cancel

ILLUSTRATION 2.13 Finding the Function Arguments Symbol



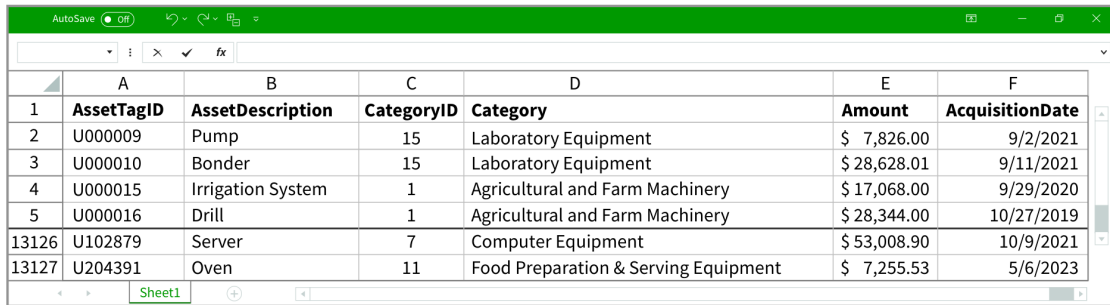
Hình: Hộp thoại khai báo các đối số trực quan.

Hình: Chèn hàm (Insert Function).

Áp dụng Các Hàm Cơ bản của Excel

ILLUSTRATION 2.14 University Asset Data

University Asset Data



	A	B	C	D	E	F
1	AssetTagID	AssetDescription	CategoryID	Category	Amount	AcquisitionDate
2	U000009	Pump	15	Laboratory Equipment	\$ 7,826.00	9/2/2021
3	U000010	Bonder	15	Laboratory Equipment	\$ 28,628.01	9/11/2021
4	U000015	Irrigation System	1	Agricultural and Farm Machinery	\$ 17,068.00	9/29/2020
5	U000016	Drill	1	Agricultural and Farm Machinery	\$ 28,344.00	10/27/2019
13126	U102879	Server	7	Computer Equipment	\$ 53,008.90	10/9/2021
13127	U204391	Oven	11	Food Preparation & Serving Equipment	\$ 7,255.53	5/6/2023

Hình: Tính Khấu hao Tích lũy (Accumulated Depreciation) bằng hàm SUM, MAX, MIN.

Trả lời Câu hỏi với Hàm (COUNTIF & COUNTIFS)

ILLUSTRATION 2.15 Questions, Functions, and Answers Using University Asset Data

Question	Function	Answer
What is the total cost of fixed assets?	=SUM(E2:E13127)	\$225,069,282.74
How many fixed assets does the university have in total?	=COUNTA(A2:A13127)	13,126
How many assets were acquired after 2022?	=COUNTIF(F2:F13127,">12/31/2022")	1,388
What is the total cost of assets acquired after 2022?	=SUMIF(F2:F13127,">12/31/2022",E2:E13127)	\$27,653,067.52
Are any descriptions missing?	=COUNTBLANK(D2:D13127)	0

Hình: Hàm COUNTIFS đếm số tài sản theo nhiều điều kiện.

ILLUSTRATION 2.16 Function Arguments for COUNTIFS function

Function Arguments

COUNTIFS

Criteria_range1	D2:D13127	= {"Laboratory Equipment";"Labora
Criteria1	"Computer Equipment"	= "Computer Equipment"
Criteria_range2	F2:F13127	= {44441;44450;44103;43765;44446;4446
Criteria2	"> 12/31/2022"	= "> 12/31/2022"
Criteria_range3	F2:F13127	= {44441;44450;44103;43765;44446;4446
Criteria3	"< 1/1/2024"	= "< 1/1/2024"
Criteria_range4		= reference

= 283

Counts the number of cells specified by a given set of conditions or criteria.

Criteria_range4: is the range of cells you want evaluated for the particular condition.

Formula result = 283

[Help on this function](#)

OK Cancel

Hình: Kết quả: Có 5 Máy chủ Laptop Dell chưa được phân bổ.

Áp dụng (Apply It 2.2) - Phân tích Bán hàng (Super Scooters)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	OrderNumber	Model	SoldDate	SalesVolume	Color	Location	State	DaysInInventory	UnitSalePrice	G
2	13684	Celeritas	12/31/2025	20	Yellow	Dallas	TX	83	\$ 342.00	
3	13685	Lazer	12/31/2025	20	Blue	Seattle	WA	52	\$ 414.00	
4	13682	Captain	12/30/2025	20	Green	Seattle	WA	29	\$ 679.00	
5	13683	Lazer	12/30/2025	38	Green	Miami	FL	22	\$ 376.00	
3645	10957	Lazer	12/22/2023	18	Yellow	Phoenix	AZ	17	\$ 330	
3646	10960	Lazer	12/31/2023	35	Red	Phoenix	AZ	24	\$ 357	
3647										

Hình: Sử dụng VLOOKUP, SUM, SUMIF để tổng hợp dữ liệu giao dịch.

2.3 Tổ Chức Các Tập Dữ Liệu: Pivot Tables

- **PivotTable** là một công cụ tương tác mạnh mẽ dùng để tóm tắt và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ.
- 4 Vùng làm việc chính:
 - **Rows (Hàng):** Nhóm dữ liệu theo danh mục theo chiều dọc.
 - **Columns (Cột):** Nhóm dữ liệu theo danh mục theo chiều ngang.
 - **Values (Giá trị):** Thực hiện tính toán (SUM, COUNT, AVERAGE,...) trên các trường số liệu.
 - **Filters (Bộ lọc):** Lọc toàn bộ PivotTable theo các điều kiện.

Tạo một Microsoft Excel PivotTable

ILLUSTRATION 2.17 University Assets Data Excel Spreadsheet

AssetTagID	AssetDescription	CategoryID	Category	Amount	AcquisitionDate
U000009	Pump	15	Laboratory Equipment	\$ 7,826.00	9/4/2015
U000010	Bonder	15	Laboratory Equipment	\$ 28,628.01	9/13/2015
U000015	Irrigation System	1	Agricultural and Farm Machinery	\$ 17,068.00	10/1/2015
U000016	Drill	1	Agricultural and Farm Machinery	\$ 28,344.00	10/29/2015
U000018	Video Camera	6	Communication, Audio-Visual, Alarm, & Signal Equipment	\$ 33,573.00	9/9/2015
U000020	Ultrasound System	15	Laboratory Equipment	\$ 13,720.00	9/24 /2015
U000022	Pump	15	Laboratory Equipment	\$ 13,552.65	9/9/2015

Hình: Chọn Insert > PivotTable.

ILLUSTRATION 2.18 Excel Create PivotTable Dialog Box

PivotTable from table or range

Select a table or range

5 Table/Range: 'University Inventory Data'!\$A\$1:\$F\$13127

Choose where you want the PivotTable report to be placed

☒ New Worksheet

☐ Existing Worksheet

Location:

Choose whether you want to analyze multiple tables

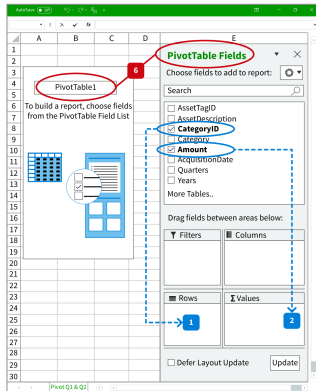
☐ Add this data to the Data Model

OK Cancel

Hình: Chọn vùng dữ liệu nguồn.

Vùng làm việc PivotTable (PivotTable Fields)

ILLUSTRATION 2.19 Blank PivotTable Canvas



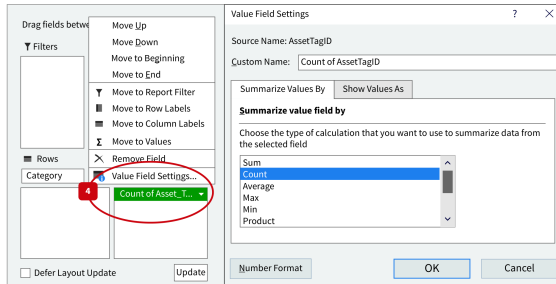
Hình: Danh sách các trường (Fields) và 4 vùng (Areas) kéo thả.

Tìm Tổng Số dư theo Danh mục (Summarize Data)

ILLUSTRATION 2.20 Excel PivotTable for Question 1: What is the Total Balance by Category?

Question 1	
Row Labels	Sum of Amount
Agricultural and Farm Machinery	\$ 3,838,203.58
Art Equipment	\$ 129,924.35
Athletic and Recreational Equipment	\$ 1,047,971.77
Boats, Boat Motors, and Marine Equipment	\$ 530,673.88
Cleaning and Maintenance Equipment	\$ 2,458,319.00
Communication, Audio-Visual, Alarm, and Signal Equipment	\$ 4,242,923.45
Computer Equipment	\$ 43,294,238.92
Drafting and Surveying Equipment	\$ 18,033.00
Electrical Appliances and Equipment	\$ 51,825.00
Electronic Equipment	\$ 278,233.02
Food Preparation and Serving Equipment	\$ 1,210,703.93
Furniture and Furnishings	\$ 3,060,781.37
Hand and Power Tools (Portable)	\$ 90,332.00
Industrial, Shop, and Construction Equipment	\$ 2,287,996.49
Laboratory Equipment	\$ 147,343,867.13
Material Handling Equipment	\$ 650,212.23
Medical Equipment	\$ 2,449,781.57
Miscellaneous Equipment	\$ 47,239.00
Motor Vehicles and Transportation Equipment	\$ 1,270,121.50
Musical Instruments	\$ 88,248.00
Office and Business Machines and Non-Consumable Supplies	\$ 1,587,495.45
Parking Control Equipment	\$ 230,506.72
Photographic Equipment	\$ 1,865,573.30

ILLUSTRATION 2.21 Excel PivotTable Value Field Settings Dialog Box



Hình: PivotTable hiển thị Tổng chi phí theo

Thay đổi Phép tính (Value Field Settings)

ILLUSTRATION 2.22 Excel PivotTable for Question 2: What is the Total Count of Assets in Each Category?

Row Labels	Question 1	Question 2
	Sum of Amount	Count of AssetTagID
Agricultural and Farm Machinery	\$ 3,838,203.58	171
Art Equipment	\$ 129,924.35	7
Athletic and Recreational Equipment	\$ 1,047,971.77	80
Boats, Boat Motors, and Marine Equipment	\$ 530,673.88	37
Cleaning and Maintenance Equipment	\$ 2,458,319.00	182
Communication, Audio-Visual, Alarm, and Signal Equipment	\$ 4,242,923.45	271
Computer Equipment	\$ 43,294,238.92	2543
Drafting and Surveying Equipment	\$ 18,033.00	2
Electrical Appliances and Equipment	\$ 51,825.00	5
Electronic Equipment	\$ 278,233.02	29
Food Preparation and Serving Equipment	\$ 1,210,703.93	112
Furniture and Furnishings	\$ 3,060,781.37	185
Hand and Power Tools (Portable)	\$ 90,332.00	5
Industrial, Shop, and Construction Equipment	\$ 2,287,996.49	154
Laboratory Equipment	\$ 147,343,867.13	8057
Material Handling Equipment	\$ 650,212.23	47
Medical Equipment	\$ 2,449,781.57	113
Miscellaneous Equipment	\$ 47,239.00	4
Motor Vehicles and Transportation Equipment	\$ 1,270,121.50	75
Musical Instruments	\$ 88,248.00	7
Office and Business Machines and Non-Consumable Supplies	\$ 1,587,495.45	83
Parking Control Equipment	\$ 230,506.72	12
Photographic Equipment	\$ 1,865,573.30	143
Plumbing, Heating, Air Conditioning, and Ventilating Equipment	\$ 146,953.15	17
Police, Fire Fighting, and Safety Equipment	\$ 102,458.55	12
Printing and Bookbinding Equipment	\$ 279,665.97	19
Refrigeration Equipment	\$ 6,467,000.41	754
Grand Total	\$ 225,069,282.74	13126

PivotTable Fields

Choose fields to add to report

Search

☒ AssetTagID
☐ AssetDescription
☐ CategoryID
☒ Category
☒ Amount
☐ AcquisitionDate
☐ Quarters
☐ Years

More Tables..

Drag fields between areas below:

Filters

Columns

Rows

Values

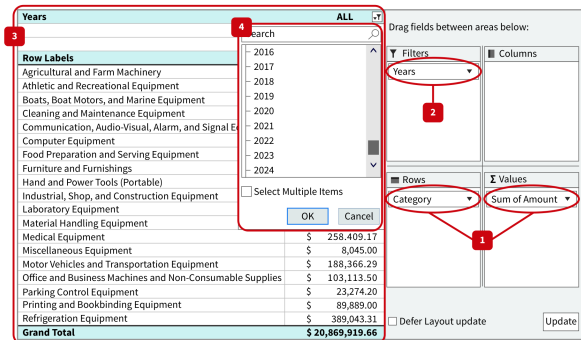
Sum of Amount
Count of AssetTagID

☐ Defer Layout Update

Hình: Thay đổi hàm từ Sum thành Count để đếm số lượng tài sản.

Lọc Pivot Tables (Hộp Filter)

ILLUSTRATION 2.23 How to Filter in an Excel PivotTable



Hình: Kéo trường Asset Sub-Category vào vùng Filters để tạo bộ lọc tổng.

Sử dụng Slicers để Lọc Trực quan

ILLUSTRATION 2.32 Adding Slicers to PivotTables

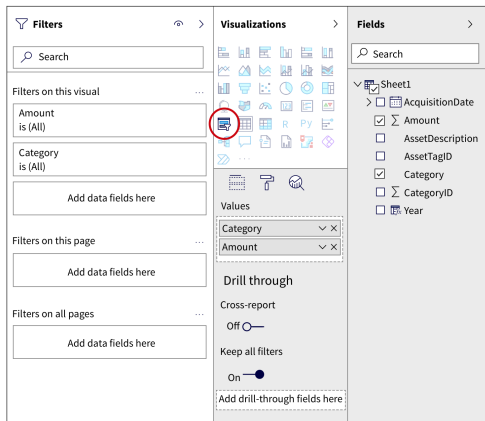
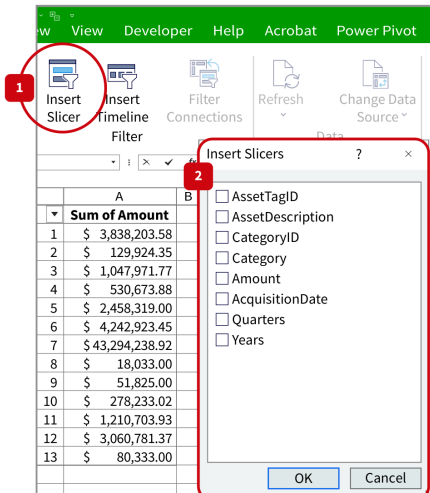


ILLUSTRATION 2.34 Pivot Table Slicers Using PowerBI

Hình: Slicer tạo các nút bấm trực quan để lọc dữ liệu

Áp dụng (Apply It 2.3) - Phân tích Bán hàng bằng PivotTables

Year	2025 
Row Labels 	Sum of Gross Sales
Boston	\$ 1,433,578.00
Charlotte	\$ 1,653,506.00
Chicago	\$ 1,624,719.00
Dallas	\$ 1,134,785.00
Miami	\$ 1,606,576.00
Phoenix	\$ 1,376,503.00
Salt Lake City	\$ 1,593,184.00
Seattle	\$ 1,742,311.00
Grand Total	\$ 12,165,162.00

Hình: Tạo báo cáo doanh số theo tháng và sản phẩm.

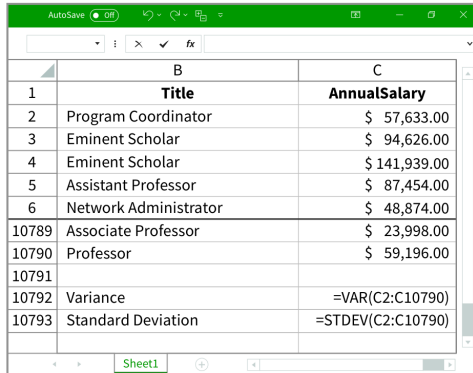
2.4 Thước Đo Mô Tả Giúp Hiểu Dữ Liệu

- Thống kê mô tả được sử dụng trong giai đoạn **Khám phá Dữ liệu** (Giai đoạn 2).
- 3 nhóm thước đo chính:
 - **Vị trí trung tâm (Location/Central Tendency):** Mean (Trung bình), Median (Trung vị), Mode (Yếu vị).
 - **Độ phân tán (Dispersion):** Range (Khoảng), Variance (Phương sai), Standard Deviation (Độ lệch chuẩn).
 - **Hình dạng (Shape):** Skewness (Độ lệch), Kurtosis (Độ nhọn).

Tính toán Các Thước đo Vị trí (Mean, Median, Mode)

ILLUSTRATION 2.38 University
Payroll Data

University Payroll Data



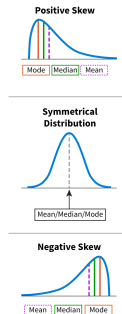
The screenshot shows an Excel window with the title 'University Payroll Data'. The spreadsheet has a green header bar with 'AutoSave' and 'Off' indicators. The data is organized in a table with columns B and C. Column B is labeled 'Title' and column C is labeled 'AnnualSalary'. The data rows are numbered 1 through 6, followed by a gap, and then 10789 through 10793. The last two rows (10792 and 10793) contain summary statistics: 'Variance' with the formula '=VAR(C2:C10790)' and 'Standard Deviation' with the formula '=STDEV(C2:C10790)'. The bottom of the window shows the 'Sheet1' tab.

	B	C
1	Title	AnnualSalary
2	Program Coordinator	\$ 57,633.00
3	Eminent Scholar	\$ 94,626.00
4	Eminent Scholar	\$ 141,939.00
5	Assistant Professor	\$ 87,454.00
6	Network Administrator	\$ 48,874.00
10789	Associate Professor	\$ 23,998.00
10790	Professor	\$ 59,196.00
10791		
10792	Variance	=VAR(C2:C10790)
10793	Standard Deviation	=STDEV(C2:C10790)

Hình: Sử dụng hàm AVERAGE, MEDIAN, MODE.SNGL trong Excel.

Các thước đo Hình dạng (Skewness)

ILLUSTRATION 2.41 Skewness
Examples



Hình: Phân phối lệch trái (Left-Skewed) và lệch phải (Right-Skewed).

Biểu đồ Tần suất (Histograms)

ILLUSTRATION 2.43 Excel Data Analysis Tool

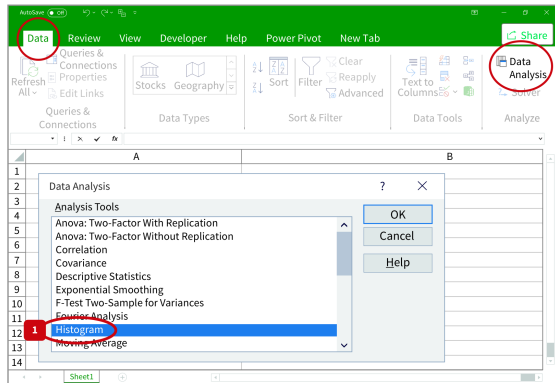
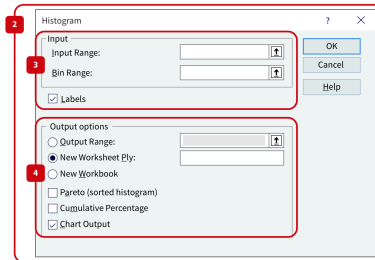


ILLUSTRATION 2.44 Histogram Dialog Box



Hình: Trực quan hóa bằng Histogram.

Hình: Xây dựng bảng phân phối tần số (Bins).

Các Công cụ Thống kê Mô tả Excel (Data Analysis Toolpak)

ILLUSTRATION 2.45 Payroll Data, Bins, and Histogram Dialog Box

Payroll Data, Bins, and Histogram Dialog Box

	B	C	D	E
1	Title	Annual Salary		Bins
2	Program Coordinator	\$ 57,633.00		8,000
3	Eminent Scholar	\$ 94,626.00		20,000
4	Eminent Scholar	\$ 141,839.00		40,000
5	Assistant Professor	\$ 87,454.00		60,000
6	Network Administrator	\$ 45,874.00		80,000
7	Student Program Coordinator	\$ 42,630.00		100,000
8	Professor	\$ 113,736.00		120,000
9	Professor	\$ 2,170.00		140,000
10	Professor	\$ 115,228.00		160,000
11	Research Assistant	\$ 6,700.00		180,000
12	Research Assistant	\$ 6,700.00		200,000
13	Research Assistant	\$ 20,100.00		220,000
14	Professor	\$ 119,900.00		
10789	Associate Professor	\$ 23,998.00		
10790	Professor	\$ 99,196.00		

Histogram

Input

Input Range:

Bin Range:

☒ Labels

Output options

☐ Output Range:

☒ New Worksheet Ply:

☐ New Workbook

☐ Pareto (sorted histogram)

☐ Cumulative Percentage

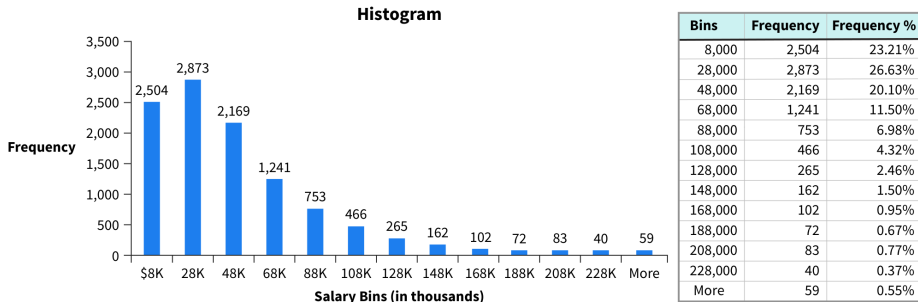
☒ Chart Output

OK Cancel Help

Hình: Tự động xuất toàn bộ các chỉ số thống kê cơ bản trong 1 cú nhấp chuột.

Phân tích Tương quan (Correlation Analysis)

ILLUSTRATION 2.46 University Payroll Data Histogram and Frequency Distribution



Hình: Hệ số tương quan (r) đo lường mức độ liên hệ giữa 2 biến liên tục (từ -1 đến 1).

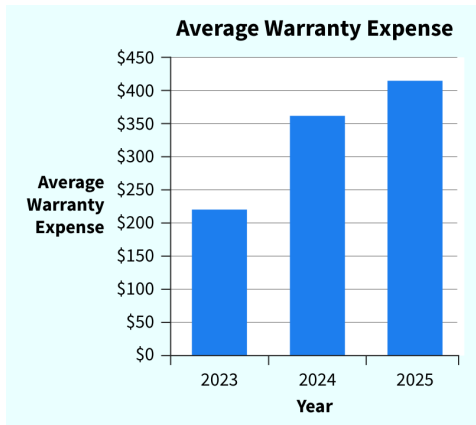
Thực hiện Phân tích Tương quan bằng Excel

ILLUSTRATION 2.48 University
Salary Data Descriptive Statistics

Annual Salary	
Mean	\$ 40,065.88
Standard Error	\$ 424.02
Median	\$ 28,276.00
Mode	\$ 3,269.00
Standard Deviation	\$ 44,043.13
Sample Variance	\$ 1,939,797,496.92
Kurtosis	\$ 8.19
Skewness	\$ 2.30
Range	\$ 468,597.00
Minimum	\$ 78.00
Maximum	\$ 468,675.00
Sum	\$ 432,270,823.00
Count	10,789.00

Hình: Sử dụng Ma trận tương quan (Correlation Matrix) từ Data Analysis Toolpak.

Áp dụng (Apply It 2.4) - Kiểm toán Chi phí Bảo hành

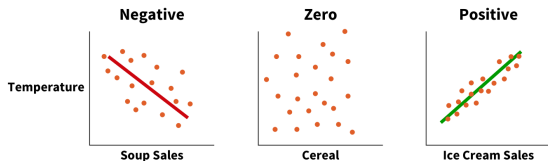


Hình: Phân tích độ lệch chuẩn và histogram để phát hiện chi phí bảo hành bất thường.

2.5 Trực quan hóa Được Sử dụng Như thế nào?

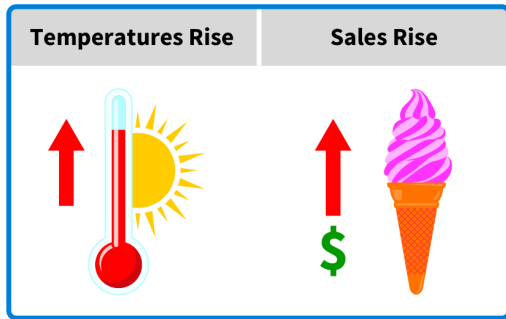
- Bộ não con người xử lý hình ảnh nhanh hơn 60.000 lần so với văn bản.
- Trực quan hóa giúp nhận diện các điểm dị biệt (outliers) và xu hướng (trends) không thể thấy trong các bảng số liệu.
- **Nguyên tắc:** "Bức tranh đáng giá ngàn con số".

Lợi ích của Trực quan hóa so với Bảng số liệu



Hình: Nhìn bảng số liệu khó phát hiện xu hướng.

Correlation Coefficient of Ice Cream Sales and Temperature

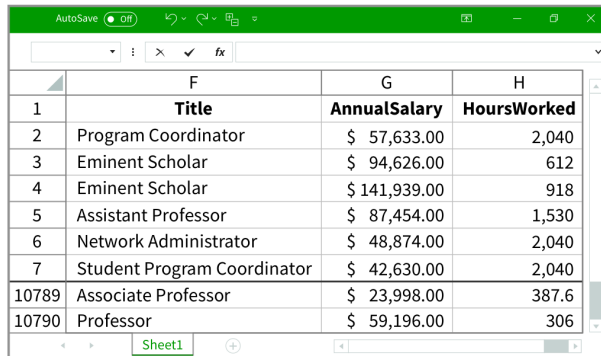


Hình: Biểu đồ đường (Line Chart) lập tức cho thấy sự sụt giảm doanh số ở một số vùng.

Lựa chọn Dạng Trực quan hóa (Decision Tree)

ILLUSTRATION 2.53 University
Salary and Hours Data

University Salary and Hours Data



	F	G	H
1	Title	AnnualSalary	HoursWorked
2	Program Coordinator	\$ 57,633.00	2,040
3	Eminent Scholar	\$ 94,626.00	612
4	Eminent Scholar	\$ 141,939.00	918
5	Assistant Professor	\$ 87,454.00	1,530
6	Network Administrator	\$ 48,874.00	2,040
7	Student Program Coordinator	\$ 42,630.00	2,040
10789	Associate Professor	\$ 23,998.00	387.6
10790	Professor	\$ 59,196.00	306

Hình: Cây quyết định để chọn biểu đồ: So sánh, Thành phần, Phân phối, hay Tương quan?

Các Dạng Biểu đồ Phổ biến trong Excel (1/2)

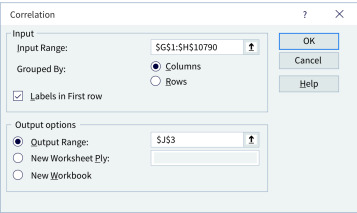
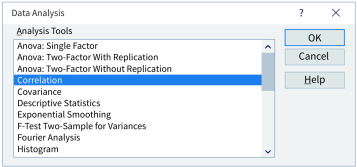
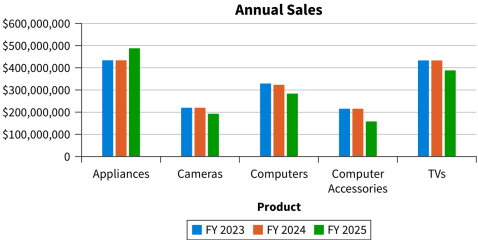


ILLUSTRATION 2.54 Data Analysis Tool and Correlation Dialog Box

Annual Sales				
Product Category	FY 2023	FY 2024	FY 2025	Grand Total
Appliances	\$ 434,363,120	\$ 434,358,182	\$ 486,955,296	\$ 1,355,676,598
Cameras	\$ 217,276,947	\$ 217,491,906	\$ 192,648,723	\$ 627,417,576
Computers	\$ 327,140,700	\$ 323,513,274	\$ 281,322,005	\$ 931,975,979
Computer Accessories	\$ 216,412,502	\$ 215,524,232	\$ 157,419,883	\$ 589,356,617
TVs	\$ 432,403,786	\$ 434,187,852	\$ 389,195,034	\$ 1,255,786,672
Grand Total	\$ 1,627,597,055	\$ 1,625,075,446	\$ 1,507,540,941	\$ 4,760,213,442



Hình: Biểu đồ Cột (Column) & Thanh (Bar).

Hình: Biểu đồ Phân tán (Scatter).

Các Dạng Biểu đồ Phổ biến trong Excel (2/2)

ILLUSTRATION 2.57 Common Data Visualizations

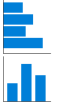
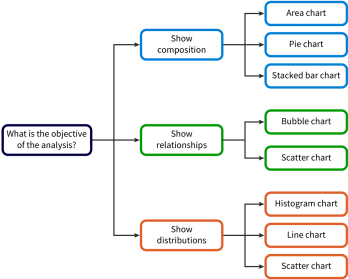
Visualization	Use	Best Practices	Data Required
 Area Chart	Representing changes in volume over time.	- Do not use if data has more than four categories to avoid confusion and clutter. - Start the y-axis at zero or above. - Put highly variable data on the top and data with low variability on the bottom.	- Date field. - At least one quantitative measure.
 Bar and Column Chart	Comparing parts to a whole, highlighting categories, or showing changes over time.	- Compare two to seven categories with vertical bars. - Use horizontal bars if there are more than seven categories or long category labels. - Use horizontal labels for readability. - Space bars should be used appropriately and consistently. - Use color sparingly or as an accent. - Always have a zero baseline.	- Horizontal bars: (bar chart) zero or more categories, one or more measures. - Vertical bars: (column chart) one or more categories, one or more quantitative measures.
 Bubble Chart	Comparing independent values that have distinct gaps or outliers.	- Label bubbles and make sure they are visible. - Scale bubble size by area and not diameter. - Do not use bubbles if they are all similar in size.	- One or more categories. - One or more quantitative measures.
 Histogram Chart	Showing frequency distributions.	- Use a zero baseline. - Choose an appropriate number of bins: - Bins are numbers that represent the intervals into which the data will be grouped. - Bins define the groups used for the frequency distribution. - Use between 5 and 15 bins.	Numerical data

ILLUSTRATION 2.58
Guide to Visualizations that Show Composition, Relationships, and Distributions

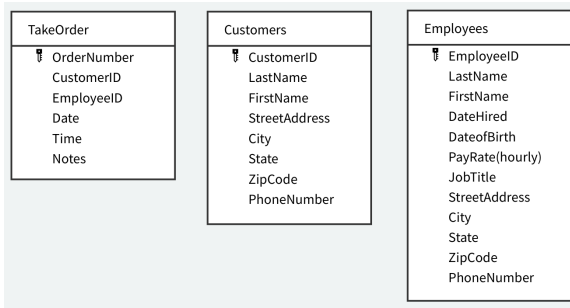


Hình: Biểu đồ Đường (Line Chart).

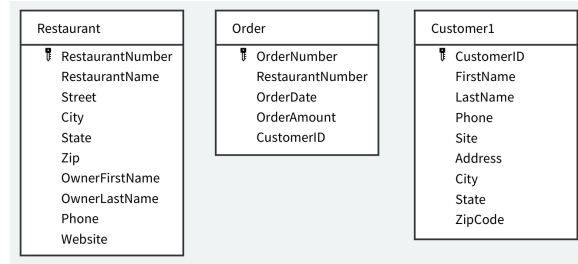
Hình: Biểu đồ Tròn (Pie Chart).

Phần Bài tập Thực hành (Practice & Exercises)

Bài tập Ngắn (Brief Exercises)

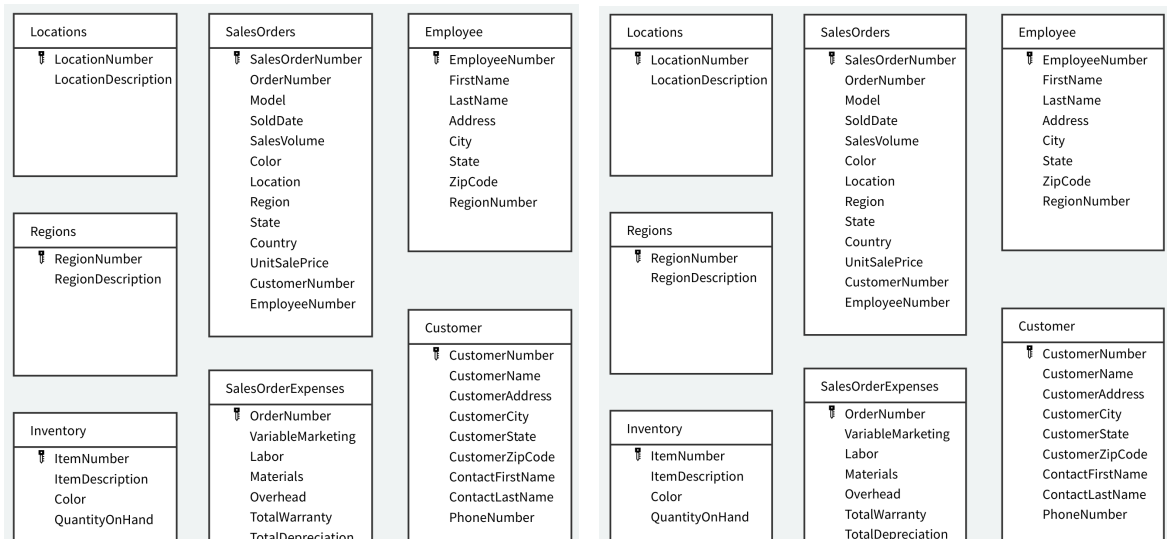


Hình: BE 2.1

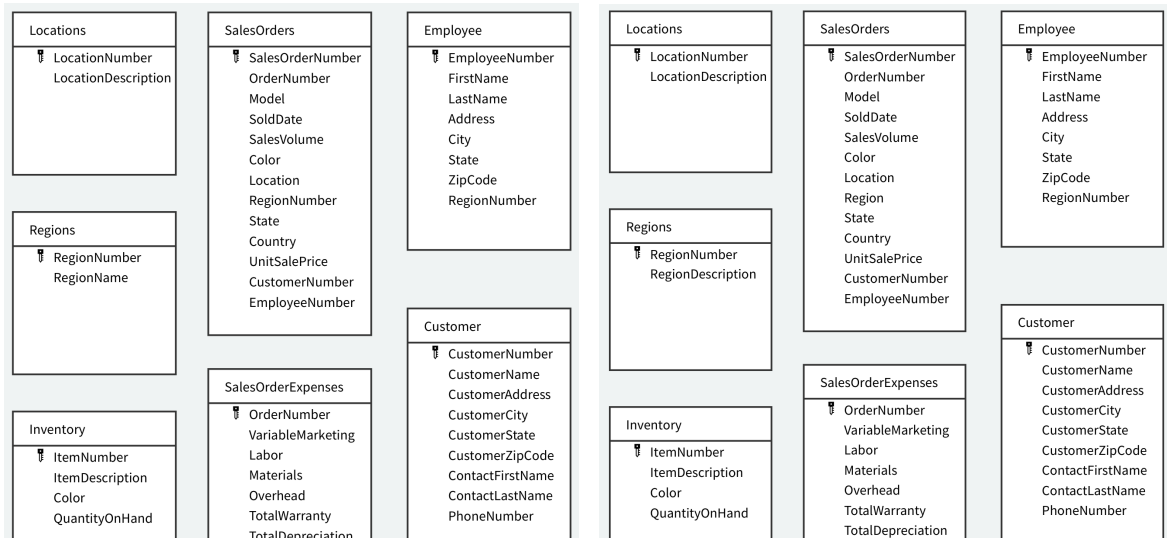


Hình: BE 2.2

Bài tập (Exercises - EX 2.1 & EX 2.2)



Bài tập (Exercises - EX 2.3 & EX 2.4)



Pizza My Heart Food Truck

Dữ liệu Tình huống

Tables	Fields
Sales and Customer	1.
Sales and Employee	2.
Sales and Truck	3.
Sales and Menu	4.
Employee and Purchases	5.
Deposits and Cash	6.
Purchases and RawMaterials	7.
Purchases and Vendors	8.

Hình: Yêu cầu PAC 2.1 - Pizza My Heart Database. 

Dữ liệu Tình huống (Tiếp)

Question	Table	F
9. Are there vendors that have not made purchases?		
10. Do any employee addresses match vendor addresses?		
11. What is the total sales by menu item?		
12. What are the total sales by truck?		
13. Are there purchases made from vendors that are not in the Vendor table?		

Hỏi & Đáp

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!